

MODUL 1 PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Abyan Devadi (H1H024049)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: Rabu, 1 April 2026

TK2024-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep dasar struktur kontrol percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) dalam pemrograman mikrokontroler Arduino Uno. Melalui manipulasi pin General Purpose Input/Output (GPIO), struktur kontrol digunakan untuk mengatur perilaku fisik sistem berupa nyala lampu LED secara dinamis. Metode yang digunakan meliputi penyusunan rangkaian elektronik pada breadboard dan penulisan kode program untuk menciptakan efek visual seperti perubahan kecepatan kedip (delay) serta pola LED berjalan (running LED). Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur percabangan memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi variabel, sementara perulangan secara efisien mengelola eksekusi blok kode yang berulang untuk mengontrol banyak output. Penguasaan logika ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem tertanam yang responsif dan terstruktur. Kata kunci: Laporan, format, panduan.

Kata Kunci: Arduino Uno, Struktur Kontrol, Percabangan, Perulangan, LED, Sistem Tertanam.

1. PENDAHULUAN

Sistem tertanam memerlukan integrasi yang kuat antara perangkat lunak dan perangkat keras untuk menjalankan fungsi spesifik secara efisien. Dalam pemrograman mikrokontroler seperti Arduino Uno, struktur kontrol menjadi komponen vital untuk mengatur aliran program dan manipulasi data pada pin GPIO. Penguasaan logika dasar ini sangat diperlukan bagi mahasiswa informatika untuk membangun sistem yang responsif terhadap input maupun kondisi lingkungan. Praktikum Modul I ini fokus pada implementasi struktur percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while). Melalui pengujian fisik menggunakan komponen LED, praktikan diharapkan dapat memahami bagaimana logika kode diterjemahkan menjadi perilaku sistem nyata. Eksperimen ini mencakup pengaturan pola kedipan dinamis dan running LED sebagai bentuk dasar kendali perangkat keras.

2. STUDI PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan pemahaman terhadap materi yang dibahas. Konsep-konsep tersebut meliputi logika dan algoritma, dasar-dasar

pemrograman Arduino, serta pemanfaatan Arduino dalam bidang pembelajaran.

2.1 LOGIKA DAN ALGORITMA

Logika adalah cara berpikir yang runtut, sedangkan algoritma adalah langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah [3]. Algoritma bisa digambarkan dengan flowchart atau pseudocode. Ada tiga struktur utama: urutan (sequence), percabangan (branching), dan perulangan (looping). Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan (seperti if-else), sementara perulangan (for, while) untuk menjalankan kode berulang kali [3].

2.2 DASAR-DASAR PEMROGRAMAN ARDUINO

Arduino adalah platform sumber terbuka yang terdiri atas papan mikrokontroler dan perangkat lunak Arduino IDE [1]. Program Arduino, yang disebut sketch, memiliki dua fungsi utama, yaitu setup() yang dijalankan sekali di awal dan loop() yang berjalan terus-menerus. Bahasa yang digunakan mirip dengan C/C++, dengan dukungan operator aritmatika, perbandingan, Boolean, serta fungsi delay() yang bersifat blocking [1]. Di samping itu, Arduino juga mendukung array untuk menyimpan data dengan tipe yang sama [1].

Selain sebagai perangkat kendali, Arduino juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat berbasis Arduino mampu digunakan untuk mengenalkan komponen elektronika beserta fungsinya [2]. Kemudahan dalam mempelajari Arduino menjadikannya cocok sebagai sarana belajar interaktif, bahkan bagi pemula di bidang elektronika [1][2].

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

Percobaan ini memerlukan sejumlah perangkat keras dan komponen elektronika untuk membangun rangkaian sistem tertanam. Alat utama yang digunakan adalah satu unit

mikrokontroler Arduino Uno beserta kabel data USB sebagai media komunikasi dan pengiriman daya dari komputer. Untuk penyusunan rangkaian sementara tanpa penyolderan, digunakan satu buah breadboard dan kabel jumper secukupnya. Komponen output yang disiapkan terdiri dari tujuh buah LED sebagai indikator visual dan tujuh buah resistor 220 Ohm yang berfungsi sebagai pembatas arus untuk melindungi LED dari kerusakan. Seluruh komponen ini diintegrasikan dengan perangkat lunak Arduino IDE yang terpasang pada komputer untuk proses penyusunan dan pengunggahan kode program.

3.2 LANGKAH KERJA

Percobaan 1A yang bertujuan mengimplementasikan struktur percabangan. Langkah pertama dilakukan dengan menyusun rangkaian sederhana yang terdiri dari satu buah LED dan satu buah resistor 220 Ohm, di mana kaki anoda LED dihubungkan ke Pin 6 digital Arduino dan kaki katoda ke Ground (GND). Setelah rangkaian fisik siap, kode program yang menggunakan logika if-else diketikkan pada Arduino IDE untuk mengatur durasi delay berdasarkan kondisi variabel tertentu. Program kemudian diverifikasi dan diunggah ke papan Arduino melalui kabel USB. Tahap akhir adalah melakukan pengamatan visual terhadap kecepatan kedipan LED untuk memastikan bahwa logika percabangan telah berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan.

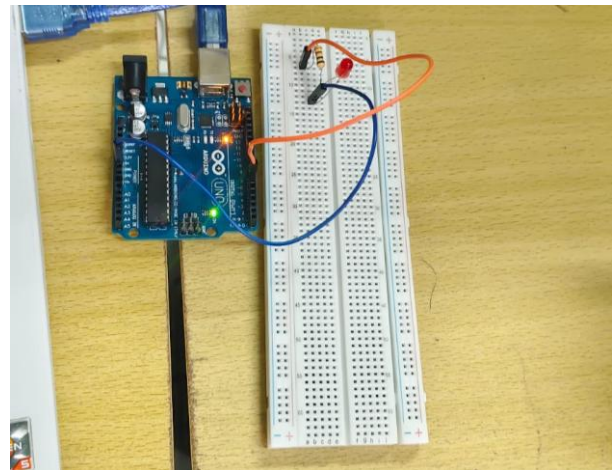
Percobaan 2A untuk mempraktikkan struktur perulangan dalam mengendalikan banyak LED. Langkah awal dimulai dengan merangkai enam buah LED secara berurutan pada breadboard, di mana masing-masing kaki anoda dihubungkan ke Pin digital 2 hingga Pin 7 pada Arduino Uno. Setiap LED dilengkapi dengan resistor 220 Ohm pada kaki katoda yang kemudian dihubungkan ke jalur Ground. Selanjutnya, kode program yang menerapkan struktur for disusun pada Arduino IDE untuk melakukan inisialisasi pin sebagai output sekaligus mengatur urutan nyala lampu secara otomatis. Setelah proses upload berhasil, dilakukan pengamatan terhadap pola Running LED yang dihasilkan untuk memverifikasi bahwa setiap iterasi pada struktur perulangan telah mengontrol pin yang tepat secara berurutan.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 URAIAN HASIL TUGAS PADA SETIAP PERCOBAAN

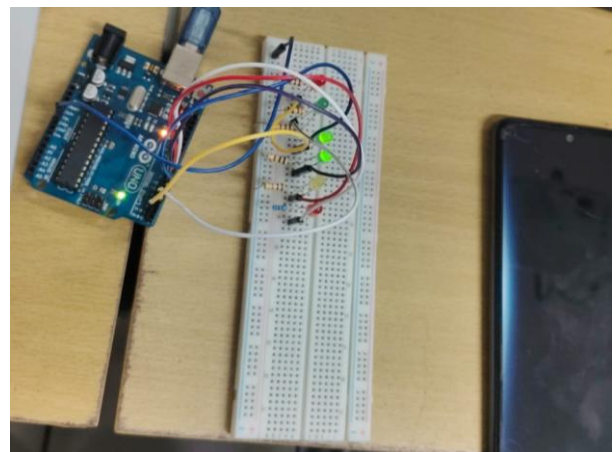
Pada Percobaan 1A, program berhasil diimplementasikan menggunakan struktur

percabangan if-else untuk mengatur kecepatan kedipan sebuah LED pada Pin 6. Program dimulai dengan nilai timeDelay sebesar 1000 ms, kemudian setiap satu siklus kedip nilai tersebut dikurangi 100 ms secara bertahap melalui blok else. Ketika timeDelay mencapai nilai ≤ 100 ms, program masuk ke blok if, memberikan jeda 3000 ms sebelum mereset timeDelay kembali ke 1000 ms. Hasil pengamatan visual menunjukkan LED berkedip semakin cepat secara bertahap, kemudian berhenti sejenak, dan kembali ke kecepatan awal, sesuai dengan spesifikasi fase mati → lambat → cepat → reset yang diharapkan.



Gambar 1. Percobaan 1A Breadboard

Pada Percobaan 2A, program menggunakan dua buah struktur for loop untuk mengendalikan enam buah LED pada Pin 2 hingga Pin 7. Loop pertama menjalankan LED dari Pin 2 ke Pin 7 (kiri ke kanan), sedangkan loop kedua membalik arah dari Pin 7 ke Pin 2 (kanan ke kiri). Setiap LED menyala selama 100 ms sebelum dimatikan dan giliran berpindah ke LED berikutnya. Hasil pengamatan menunjukkan efek running LED bolak-balik berjalan dengan mulus dan konsisten tanpa ada LED yang mati atau melompat urutan, sesuai seluruh spesifikasi yang diharapkan.



Gambar 2. Percobaan 2A Breadboard

4.2 PENGARUH PENGGUNAAN STRUKTUR PERULANGAN TERHADAP JALANNYA PROGRAM PADA ARDUINO

Penggunaan struktur perulangan seperti for dan while memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap efisiensi dan keterbacaan program Arduino. Tanpa perulangan, pengembang harus menuliskan instruksi pinMode() dan digitalWrite() secara manual untuk setiap pin LED, yang berarti membutuhkan puluhan baris kode yang repetitif dan rentan terhadap kesalahan. Dengan struktur for, seluruh operasi inisialisasi dan pengendalian pin dapat dilakukan hanya dalam beberapa baris menggunakan variabel indeks sebagai referensi nomor pin yang aktif pada setiap iterasi. Selain itu, perulangan juga memengaruhi aliran eksekusi program secara keseluruhan karena blok kode di dalamnya akan terus dijalankan selama kondisi perulangan terpenuhi, sehingga memungkinkan sistem untuk bekerja secara otomatis dan berkesinambungan tanpa memerlukan intervensi manual pada setiap langkahnya.

4.3 CARA KERJA PERCABANGAN (IF-ELSE) DALAM MENENTUKAN KONDISI LED MENYALA ATAU MATI

Struktur percabangan if-else bekerja dengan mengevaluasi sebuah ekspresi boolean pada kondisi yang ditetapkan. Pada Percobaan 1A, kondisi yang dievaluasi adalah nilai variabel timeDelay. Setiap kali fungsi loop() selesai mengeksekusi satu siklus kedip, program masuk ke blok percabangan dan memeriksa apakah timeDelay <= 100. Jika kondisi tersebut bernilai true, program mengeksekusi blok if yang berisi jeda panjang dan instruksi reset. Jika kondisi bernilai false, program mengeksekusi blok else yang mengurangi nilai timeDelay sebesar 100 ms. Dengan demikian, LED tidak hanya sekadar menyala atau mati secara biner, melainkan perilakunya dikontrol secara dinamis berdasarkan status variabel internal program, yang merupakan bentuk paling mendasar dari pengambilan keputusan dalam sistem tertanam.

4.4 KOMBINASI PERULANGAN DAN PERCABANGAN UNTUK SISTEM ARDUINO YANG RESPONSIF

Kombinasi antara perulangan dan percabangan merupakan pendekatan fundamental dalam membangun sistem Arduino yang mampu merespons perubahan kondisi lingkungan secara dinamis. Perulangan berperan sebagai mekanisme pemantauan berkelanjutan, misalnya melalui fungsi loop() yang terus-menerus membaca nilai sensor atau variabel tertentu. Di dalam perulangan

tersebut, percabangan berfungsi sebagai pengambil keputusan yang menentukan aksi apa yang harus dilakukan berdasarkan nilai yang terbaca. Sebagai contoh konkret, sebuah sistem dapat menggunakan while untuk terus memantau nilai sensor suhu, kemudian menggunakan if-else untuk menghidupkan LED merah jika suhu melebihi ambang batas, atau LED hijau jika suhu berada dalam rentang normal. Dengan pola ini, sistem tidak lagi bersifat statis melainkan adaptif, karena setiap perubahan masukan dari lingkungan akan langsung memicu respons yang sesuai melalui logika percabangan yang tertanam di dalam siklus perulangan.

5. KESIMPULAN

Praktikum Modul I telah berhasil mengimplementasikan dua struktur kontrol dasar dalam pemrograman mikrokontroler Arduino Uno, yaitu percabangan dan perulangan.

Pada Percobaan 1A, struktur if-else digunakan untuk mengatur kecepatan kedipan LED berdasarkan evaluasi kondisi variabel. Hasil percobaan membuktikan bahwa mikrokontroler mampu mengambil keputusan secara logis dan mengeksekusi blok kode yang berbeda sesuai dengan kondisi yang terpenuhi, yang tercermin dari perubahan kecepatan kedipan LED secara visual.

Pada Percobaan 2A, struktur for loop diterapkan untuk mengendalikan enam buah LED secara berurutan sehingga menghasilkan efek running LED. Percobaan ini membuktikan bahwa perulangan mampu mengelola banyak pin output secara efisien hanya dengan beberapa baris kode, menggantikan pendekatan manual yang repetitif dan tidak efisien. Kedua percobaan secara bersama-sama menunjukkan bahwa struktur percabangan memberikan kemampuan pengambilan keputusan, sedangkan struktur perulangan memberikan kemampuan otomasi eksekusi berulang, dan keduanya merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam perancangan sistem tertanam yang terstruktur dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad Rinov Cuhazriansyah, *Logika dan Alogaritma 1*, IKIP BJN Press, Bojonegoro, 2024.
- [2] Burhanudin, A., Mukhtar, A., dan Ma'mun, H., *Arduino untuk Pemula: Memahami Dasar-Dasar Pemrograman dan Menguasai Robotika*, CV Widina Media Utama, Bandung, 2023.

- [3] Agus Faiz Fahrudin, Agus Adiarta, dan Nyoman Santiyadnya, *Pengembangan Media Pembelajaran Pengaplikasian Arduino Sebagai Media Pengenalan dan Pengukuran Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler Arduino*, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Undiksha, Singaraja, 2022.